EXERCICES RESEAUX

1- Soit l'adresse 172.16.5.10/28. Quel est le masque réseau correspondant ?
Address: 172.16.5.10 10101100.00010000.00000101.0000 1010
Netmask: 11111111.11111111.11111111.1111 0000
Masque réseau : 255.255.255.240

2- Soit l'adresse 192.16.5.133/29. Combien de bits sont utilisés pour identifier la partie réseau ? Combien de bits sont utilisés pour identifier la partie hôte ?

Address: 192.16.5.133 11000000.00010000.00000101.10000 101
Netmask: 255.255.255.248 11111111.11111111.11111111.11111 000
Partie réseau : 29 bits - partie hôte : 3bits

3- **Pour trouver l'adresse de réseau, il faut appliquer un ET binaire entre l'adress IP et le masque (et cela peut importe la classe d'adresse)**

Calculez l'adresse réseau de 172.20.2.139 avec un masque de 255.255.255.128

IP	172.20.2.139	10101100.00010100.00000010.10001011
Masque	255.255.255.128	11111111.11111111.11111111.10000000
Adresse réseau	**172.20.2.128**	**11111111.11111111.11111111.10000000**

Pour savoir si une adresse réseau appartient au meme réseau qu'une autre adresse, il faut appliquer un ET logique entre cette adresse IP et le masque de l autre adresse. (et cela peut importe la classe d'adresse)

l'adresse 172.20.2.25 appartient elle au meme réseau ?faites le calcul pour le savoir.

4- Un ordinateur P1 dont les paramètres réseau sont les suivants :
Adresse IP : 200.100.10.60
Masque du sous-réseau : 255.255.255.224
1-Codez l'adresse IP en binaire.
2-Quelle est la classe du réseau?
3-Quelle est l'adresse du sous-réseau?
4-Quelle est l'adresse de diffusion (broadcast) de ce sous-réseau?
5-L'adresse IP 200.100.10.35 appartient-elle à ce sous-réseau ?

1-L'équivalent binaire de l'adresse IP :
11001000.01100100.00001010.00111100
2-Cette adresse IP est une adresse de classe C.
(Plage d'adresse de classe C : 192.0.0.0 --- 223.255.255.255)
3-L'adresse du sous-réseau est :
11001000.01100100.00001010.00**1**11100 (200.100.10.60)
AND

This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:29:16 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/40846079/exercices-r%C3%A9seaudoc/

11111111.11111111.11111111.11**1**00000 (255.255.255.224)

11001000.01100100.00001010.00**1**00000 (200.100.10.32)
Donc, L'adresse du sous-réseau est : 200.100.10.32
4-L'adresse de diffusion (broadcast) de ce sous-réseau est :
11001000.01100100.00001010.001**11111 (**200.100.10.63)
5-
11001000.01100100.00001010.00**1**00011 (200.100.10.35)
AND
11111111.11111111.11111111.11**1**00000 (255.255.255.224)

11001000.01100100.00001010.00**1**00000 (200.100.10.32)
Donc, L'adresse IP 200.100.10.35 appartient au sous-réseau 200.100.10.32 /27.

6- Soit l'adresse IP suivante : 172.16.5.32 /24
1-Donner le masque du sous-réseau.
2-Ecrire ce masque en binaire.
3-Quelle est la classe du réseau?
4-Quelle est l'adresse du sous-réseau?
5-Quelle est l'adresse de diffusion (broadcast) de ce sous-réseau?
6- Quelle est est la premier adresse de ce sous-réseau?

1-Le masque du sous-réseau est : 255.255.255.0
2-Le masque en binaire est :
11111111.11111111.11111111.00000000
3-Cette adresse IP est une adresse de classe B.
(Plage d'adresse de classe B : 128.0.0.0 --- 191.255.255.255)
4-L'adresse du sous-réseau est :
10101100.00010000.00000101.00100000
AND
11111111.11111111.11111111.00000000

10101100.00010000.00000101.00000000
Donc, L'adresse du sous-réseau est : 172.16.5.0 /24
5-L'adresse de diffusion (broadcast) de ce sous-réseau est :
10101100.00010000.00000101.**11111111**

This study source was downloaded by 100000877283083 from CourseHero.com on 11-30-2023 14:29:16 GMT -06:00

https://www.coursehero.com/file/40846079/exercices-r%C3%A9seaudoc/